# LLDD Main Index - Phase 4.3 SBP Operating Management ประกันรายได้

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Purpose

เอกสารหลักนี้เป็น LLDD Index สำหรับ Phase #4 - 4.3 SBP Operating Management ประกันรายได้ โดยสรุปหัวข้อใหญ่ของงาน FE/BE เฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และเชื่อมไปยังเอกสาร LLDD รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ

# 2. Scope

- ครอบคลุมเฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall)
- งาน FE/BE ในเอกสารนี้นับเฉพาะหน้าจอ module SBP Mall และ API/Job/Service ที่รองรับระบบประกันรายได้เท่านั้น
- งานออกแบบ flow ระดับระบบและ schema ระดับองค์กรไม่ถูกนับซ้ำเป็นงานหน้าจอ FE
- รายละเอียดที่จำเป็นต่อการพัฒนา การตรวจรับ และการส่งมอบถูกรวมไว้ใน LLDD แต่ละฉบับ
- รูปหน้าจอในหัวข้อ FE ใช้อธิบายองค์ประกอบและพฤติกรรมที่ต้องพัฒนา
- ไม่รวมการพัฒนา Login/Auth ของ platform และกระบวนการภายนอกขอบเขต SBP Mall

## 2.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | Topic inventory, owner assignment, estimates, screenshots, API/job/database scope, and schedule assumptions for the SBP Mall income-guarantee work package. |
| Progress | Use this index to sequence FE/BE work, confirm owner workload, locate detailed topic documents, and track dependency readiness before development starts. |
| Output | A single implementation index with activity plan, owner workload, FE/BE summaries, job breakdown, dependencies, and deliverable checklist. |

# 3. High Level Activity Plan

| Track | หัวข้อ | ชั่วโมง (impl + unit test) | ลำดับขั้น | Owner | เอกสารรายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| FE | FE - Integration Contracts | 16 | 2 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf |
| FE | FE - Application Foundation and Shared UI | 35 (impl 28 + test 7) | 3 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Foundation.pdf |
| FE | FE - Document Lists | 35 (impl 28 + test 7) | 4 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Document-Lists.pdf |
| FE | FE - Create Document | 8 (impl 6 + test 2) | 4 | Kittisak <New> Kaeowika | LLDD-FE-Create-Document.pdf |
| FE | FE - Document Detail and Action | 75 (impl 60 + test 15) | 4 | Kittisak <New> Kaeowika | LLDD-FE-Document-Detail.pdf |
| FE | FE - Status Summary Report | 25 (impl 20 + test 5) | 4 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Report.pdf |
| FE | FE - Master Data | 20 (impl 16 + test 4) | 4 | Kittisak <New> Kaeowika | LLDD-FE-Master-Data.pdf |
| FE | FE - Testing and Delivery | 12 | 5 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Testing-Delivery.pdf |
| BE | BE - Database Structure and Deployment | 31 | 1 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Database-Structure.pdf |
| BE | BE - Data Migration and Cutover | 43 | 2 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf |

| Track | หัวข้อ | ชั่วโมง (impl + unit test) | ลำดับขั้น | Owner | เอกสารรายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | BE - Integration with SBP Platform | 20 | 1 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf |
| BE | BE - Workflow Engine Definition | 24 | 1 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf |
| BE | BE - API Common Contracts | 18 | 2 | Butsaba <But> Podamrong | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf |
| BE | BE - API Document List and Search | 26 (impl 20 + test 6) | 3 | Butsaba <But> Podamrong | LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf |
| BE | BE - API Document Create and Update | 32 (impl 24 + test 8) | 3 | Butsaba <But> Podamrong | LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf |
| BE | BE - API Document Detail Aggregate | 32 (impl 24 + test 8) | 3 | Butsaba <But> Podamrong | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf |
| BE | BE - API Document Workflow Actions | 37 (impl 28 + test 9) | 3 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf |
| BE | BE - Workflow Engine and API Workflow Instances | 32 (impl 24 + test 8) | 3 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf |
| BE | BE - API Attachment Sales and Timeline | 34 (impl 26 + test 8) | 3 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf |
| BE | BE - API Lookup | 13 (impl 10 + test 3) | 3 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | LLDD-BE-API-Lookup.pdf |
| BE | BE - API Report and Master Data | 39 (impl 30 + test 9) | 3 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf |
| BE | BE - Job Batch and Email Integration | 11 (impl 8 + test 3) | 2 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf |

## 4. Workload Balance and Continuity

แผนนี้รวม owner ตามบุคคล (ล่าสุด 2026-09-02 — batch job ทั้งหมดรวมที่คนเดียว): ทีม 6 คน แบ่งเป็น FE 2 คน BE 4 คน · Peerakorn ย้ายจากสาย FE ไปสาย BE ตั้งแต่ 2026-08-07 · Bank ถือ batch job ทั้ง 12 ฉบับ (Job 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8b) 208 ชม. · Vava 145 ชม. · Pete 139 ชม. · lin 123 ชม. · But 108 ชม. · New 103 ชม. · เอกสารฝั่ง Database Structure / Data Migration / Workflow Engine Definition ไม่ได้อยู่กับ Bank แล้ว — ย้ายไปกับเจ้าของสายนั้น ๆ

กติกาเวลาทำงาน: 1 สัปดาห์ = 5 วัน · 1 วัน = 8.5 ชม. (42.5 ชม./สัปดาห์) · กรอบส่งมอบ 4 สัปดาห์ = 170 ชม./คน (ทีม 6 คน = 1020 ชม. เทียบงานจริง 826 ชม.) · ● ยังไม่ลงกรอบ: Bank 208 ชม. = 4.9 สัปดาห์ (เกินกรอบ 38 ชม.) — ต้องกระจาย batch job ออกไปหรือเลื่อนกำหนดส่ง (ข้อค้างใน DECISIONS รอตัดสินใจ) · ประโยคที่บอกว่า "ย้ายงานแล้วจบใน 4 สัปดาห์" ยังไม่เป็นจริงตามตัวเลขนี้

| Role | Owner | ชั่วโมง (impl + unit test) | Work Focus |
|---|---|---|---|
| FE | Kittisak <New> Kaeowika | 103 (impl 82 + test 21) | FE หน้าจอเอกสาร (สายลึกที่สุดของ FE): Document Detail/Action (+ role pack 5 ฉบับ) -> Master Data -> Create Document |
| FE | Chidchanok <lin> Saengamnat | 123 (impl 104 + test 19) | FE ที่ต่อกับระบบเดิม: Integration Contracts (auth/session/permission จาก BFF) -> Foundation (sidebar/header/menu gating ของ portal เดิม) -> Document Lists -> Report -> Testing/Delivery |

| Role | Owner | ชั่วโมง (impl + unit test) | Work Focus |
|---|---|---|---|
| BE | Butsaba <But> Podamrong | 108 (impl 86 + test 22) | BE เอกสาร/สัญญากลางของ SGI เอง: Common Contracts -> List/Search -> Create/Update -> Detail Aggregate (ทุก job ย้ายไป Aphiwit แล้วตามมติ 2026-09-02) |
| BE | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | 145 (impl 125 + test 20) | BE ที่ต่อกับระบบเดิม + เรียกใช้ engine: Integration with SBP Platform -> Workflow Instances (initializeWorkflow) -> Workflow Actions (eventWorkflow = trigger event) -> Lookup |
| BE | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | 139 (impl 119 + test 20) | BE support/interface (ย้ายจากสาย FE 2026-08-07): Batch/Email -> Attachment/Sales/Timeline -> Report and Master Data |
| BE | Aphiwit <Bank> Khammoon | 208 (impl 157 + test 51) | batch job ทั้งหมด 11 ฉบับ (Jobs 2-10 + 8b + 12 · ตัด Job 11 ออก 2026-09-23): Job 2, 3 (นำเข้า ALLMAP) -> Job 4, 5 (IAS/MIS ผ่าน EAI S3) -> Job 6 (ส่ง STA) -> Job 8, 8b (สร้างเอกสาร + เปิด workflow) -> Job 7, 9 (sync เข้าเอกสาร) -> Job 10, 12 (watchdog + เตือนงานค้าง) · ไม่ถือ Database Structure / Data Migration / Workflow Engine Definition แล้ว (ย้ายออกเมื่อ 2026-09-02 · ลดภาระจาก 306 เหลือ 208 ชม. (−98 ชม.) · แต่ยังเกินกรอบ 4 สัปดาห์อยู่ 38 ชม. = 4.9 สัปดาห์ — ยังต้องกระจาย job ออกไปอีกหรือเลื่อนกำหนดส่ง ดูข้อค้างใน DECISIONS รอตัดสินใจ) |

## 5. FE Summary

| FE Topic | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Deliverable |
|---|---|---|---|
| Integration Contracts | 16 | 2 | Shared API client contract, Auth/JWT consumption from platform reference, Error display and validation message mapping |
| Application Foundation and Shared UI | 28 | 3 | Non-screen technical foundation, Route/module registry เฉพาะ SBP Mall, API client และ response typing |
| Document Lists | 28 | 4 | Waiting list, Related document list, Search/filter |
| Create Document | 6 | 4 | • มติ 2026-08-06 — หน้านี้ไม่มีฟอร์มและไม่มีแท็บฝั่ง SBP, main card = iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ (เหมือน `Create Document screen`), หมายเหตุ 4 ขั้นตอน (verbatim จากหน้าจอ K2 เดิม) อยู่ใต้ iframe นอกกรอบ |
| Document Detail and Action | 60 | 4 | Document header, Store impact/new-store/factor sections, Role-based visible/editable sections |

| FE Topic | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Deliverable |
|---|---|---|---|
| Status Summary Report | 20 | 4 | Report filters (SDD slide 60 · 2026-08-06: สถานะ\|รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ\|ประเภทร้าน (รหัสจาก common_code · ห้าม hardcode) · Period Statement From-To* (date, ค.ศ.) เต็มแถว · ภาคเต็มแถว · ผลการพิจารณาเต็มแถว), Summary table (14 columns), Row click -> document detail |
| Master Data | 16 | 4 | External factor master (SCR-09), Competitor brand master, CRUD modal |
| Testing and Delivery | 12 | 5 | Manual regression, Responsive pass, API contract verification |

## 6. Document Detail Role Pack

เอกสารลูก 5 ฉบับนี้เป็นรายละเอียดแยกตาม role สำหรับอ่านประกอบ LLDD-FE-Document-Detail.pdf ไม่ถูกนับซ้ำใน activity plan/hour รวม

| Role document | Parent | Hour allocation |
|---|---|---|
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |

## 7. BE Summary

| BE Topic | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Deliverable |
|---|---|---|---|
| Database Structure and Deployment | 31 | 1 | DDL ครบ 21 ตารางของ target schema (โซน A 8 · โซน B 9 · โซน C 3), Index, unique/partial index, check constraint และ FK ที่ต้องมีก่อน SIT, Seed data ที่ต้องมีก่อนเปิดระบบ (sgi_external_factors · sgi_competitors) — decisions ไป seed ที่ common_code ของระบบเดิม (DP-9), สคริปต์ deploy/rollback ต่อ environment และลำดับการรันตาม dependency |

| BE Topic | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Deliverable |
|---|---|---|---|
| Data Migration and Cutover | 43 | 2 | Source-to-target mapping ระดับตาราง/คอลัมน์ (ORA FCS_FRN · MSSQL CPA_FRN_FGI -> 21 ตาราง), การแปลงคีย์: polymorphic TRANSACTION_PK -> typed FK · CompDocumentID -> doc_no · IMPACT_PROCESS_ID -> impact_process_id, แผน cutover เป็นรอบ (dry-run -> delta -> freeze -> final) และ rollback, Reconcile: นับแถว ยอดเงิน และ checksum ต่อโซน |
| Integration with SBP Platform | 20 | 1 | ตัวตนผู้ใช้จาก BFF header 6 ตัว (x-api-key · x-user-id · x-user-group-id · x-user-full-name · x-user-permissions · accept-language) — ดูค่าตัวอย่างจริงใน 5.1, Response envelope ของ store-backend: {success, data} / {success:false, data:null, error:{code,message}}, ไฟล์แนบผ่าน service S3 เดิม (POST /statement/upload-file-aws · download-file-aws), อีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib + ตาราง email_template / email_sent |
| Workflow Engine Definition | 24 | 1 | ลงทะเบียน workflow version ของ SGI 1 version (url_main + url_param_mapping), ผลลัพธ์ที่ส่งมอบคือ seed script/มัยเกรชันของข้อมูลนิยาม ไม่ใช่โค้ดเรียก engine — ทีมอื่นเรียก engine ต่อจากนิยามชุดนี้, จำนวน step ที่ต้องสร้าง = 6 state — 5 ขั้นทำงาน (`06` รอฝ่าย SBP DSA → `08` รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA → `01` รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP → `02` รอ GM → `03` รอ AVP) + 1 state จบ (`99` เสร็จสิ้นดำเนินการ) · `state_id` เป็น running ตาม version ตามกติกาของ engine (v1 → 10001+), จำนวน route ที่ต้องสร้าง = 12 เส้น ตาม Canonical Workflow Transition Matrix ใน `LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf` §5.1 (รวมเส้นข้ามขั้น 06→01 · เห็นควรไม่ชดเชย ที่ 01/02/03 เดินเส้นส่งกลับ 06 (มติ 2026-10-09) · เส้นแตกตามวงเงิน 100,000 ที่ 02 และเส้นส่งกลับ) |
| API Common Contracts | 18 | 2 | Base URL, content type, charset and request tracing, Auth/JWT platform validation and service-token exception, Standard success envelopes for list/detail/mutation, Standard error envelope and HTTP status mapping |
| API Document List and Search | 20 | 3 | Inbox tasks API, Document search API, Pagination, Status/year filter |

| BE Topic | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Deliverable |
|---|---|---|---|
| API Document Create and Update | 24 | 3 | Create document, Duplicate guard, Running doc number, Partial update |
| API Document Detail Aggregate | 24 | 3 | Document aggregate query, Role profile output, Store impact/new-store/factor mapping, Compensation summary |
| API Document Workflow Actions | 28 | 3 | Submit action, Action owner guard, Amount threshold reference, Send back result |
| Workflow Engine and API Workflow Instances | 24 | 3 | Internal Workflow Engine API only, No FE screen and no Flow page work, Gen Flow Gate W/Y/N owner, Require compensation document created by Job 8 |
| API Attachment Sales and Timeline | 26 | 3 | Attachment metadata, Upload/download adapter, Sales 4 windows, Timeline query |
| API Lookup | 10 | 3 | Lookup APIs, Auth endpoints are platform reference only |
| API Report and Master Data | 30 | 3 | Report query service, Excel export (14 columns, SDD slide 60), Operator/factor CRUD, Report filters |
| Job Batch and Email Integration | 8 | 2 | Notification adapter ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib, ✗ ไม่มี interface tracking API แล้ว — ตัดทั้งกลุ่ม 2026-09-22 (ไม่มีที่มาใน K2 เดิม/ข้อกำหนดทางธุรกิจ/SDD · ไม่มีผู้เรียก), ไม่มี STA ACK callback — ตัดเมื่อ 2026-09-08 (ข้อ 2.13) เพราะสเปก STA ไม่มี ACK แบบ HTTP, ไม่มี Batch Job Admin API และไม่มี inbound endpoint ของ SRM |

## 8. BE Batch Job Breakdown

| Job | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Owner | เอกสารรายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| Job 2 ImportImpactStore | 15 | 3 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf |
| Job 3 ImportImpactCompetitor | 9 | 4 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf |
| Job 4 PrepareImpactStoreToIAS | 13 | 4 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf |
| Job 5 ImportImpactSaleFromIAS | 13 | 5 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf |
| Job 6 ExportImpactStoreToSTA | 24 | 4 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToSTA.pdf |
| Job 7 SyncCompetitorToDocument | 9 | 6 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf |
| Job 8 CreateCompensationDocument | 17 | 5 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf |
| Job 8b StartInternalWorkflow | 21 | 6 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf |

| Job | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Owner | เอกสารรายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| Job 9 SyncNewStoreToDocument | 10 | 6 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf |
| Job 10 NotifyNoReceiveData | 6 | 5 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf |
| Job 11 UpdateCompensateFromSTA | 10 | 5 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-11-UpdateCompensateFromSTA.pdf |
| Job 12 NotifyPendingWork | 10 | 7 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-12-NotifyPendingWork.pdf |

## 9. Dependency

| Dependency | Owner | ใช้โดย |
|---|---|---|
| Common API/FE contracts | BE/FE | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf เป็นสัญญากลางของทุกหน้า FE และทุก service BE |
| API contract | BE/FE | ทุกหน้า FE และทุก service BE |
| Master Data contract | FE/BE | LLDD-FE-Master-Data.pdf ใช้ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf สำหรับปัจจัยภายนอกและรายชื่อคู่แข่ง (ไม่มี Operator/Menu Permission/System Config/Audit แล้ว — ใช้ระบบ SBP เดิม) |
| Blocker ลำดับขั้นที่ 1 | BE | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf, LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf, LLDD-BE-Database-Structure.pdf และสัญญากลางของ LLDD-API.pdf ต้องปิดก่อน เพราะเอกสาร BE ทุกฉบับอ้างอิง 4 ชิ้นนี้ |
| Auth/JWT platform และ menu service | Platform/SSO/IAM | FE Foundation เรียก /auth/profile + /users/current + /menus + /groups/current-user/permissions ของระบบเดิม; SGI รับตัวตนจาก BFF ผ่าน header x-api-key/x-user-id/x-user-group-id/x-user-permissions |
| Mock/fixture data | BE | FE development และ SIT |
| Screenshots/prototype | FE | UI implementation |
| Business rules | BA/BE | validation/action/report |

## 10. Deliverable Checklist

- Main LLDD Index
- Common contract LLDD สำหรับ API/FE integration
- LLDD-FE-Master-Data.pdf สำหรับปัจจัยภายนอกและรายชื่อคู่แข่ง
- Detailed FE LLDD per SBP Mall page group
- Detailed BE LLDD per SBP Mall API group and Jobs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8b, 9, 10, 11, 12 (รวม 12 job)
- Database Structure, Data Migration/Cutover, Integration with SBP Platform และ Workflow Engine Definition (เพิ่ม 2026-08-07)
- Screenshots embedded only for SBP Mall implementation pages
- Implementation flow diagrams embedded as reference, not Flow page deliverables